LEF MODEL · ГЛАВА 20

Глава 20: Паровое кольцо Марса, сток через долины Маринера и испытание миссии MMX

По статье 10 — Марс: выступ и кольцо (части F–O и приложение B: динамика кольца, долины Маринера, борозды Фобоса и предсказания на 2027–2031 годы)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как одно кольцо сформировало две противоположные луны — и какое доказательство принесёт миссия MMX в 2031 году?

В главе 19 мы видели, как гора Павлина, стоявшая на вершине заострённого выступа Фарсиды (в 4 450 км над экватором), выпустила **Деймос** на длинную эллиптическую орбиту (10 170–23 990 км, e = 0,41, наклон ~ 10°) при 7,3 часа, а **Фобос** — на круговую орбиту (e = 0,002) на линии коротации (9 870 км) при 8,3 часа. Теперь остаются три решающие заключительные загадки:

1. **Противоположные судьбы в одном кольце (F.1–F.6, G):** почему Деймос стал круговым, выровнялся по экватору, истёрся до диаметра 12,4 км и удалился на 23 463 км, тогда как более тяжёлый и быстрый Фобос не ушёл наружу с приливом, сохранил свои борозды и сегодня падает с 19 100 км до 9 375 км?

2. **Огромный шрам долин Маринера и водный баланс (H.1–H.6, M):** какова роль лабиринта Ночи, каньона долин Маринера и каналов стока к Хрисе — и где прячется вода молодого Марса?

3 **Лабораторный приговор миссии MMX (часть III и приложение B):** миссия **MMX** японского космического агентства JAXA (запуск в октябре 2026, посадка на Фобос в 2027 и доставка образцов на Землю в **2031**) измерит изотопы, центр масс и борозды Фобоса и однозначно рассудит модель LEF и теории удара и захвата.

02 · AN IMAGE

Образ: наждачная бумага на пересекающей орбите, поводок встречного ветра и шарики в подшипнике

Четыре наглядных образа освещают динамику парового кольца, шрам стока и следы жерла на Фобосе:

- **Тело, пересекающее круговой поток как наждак, против лодки, плывущей по течению (F.2–F.3):** ещё до выбросов Марс построил **круглое экваториальное кольцо пара и пыли**, которое за линией коротации конденсировалось в ледяные зёрна (а за пределом Роша для льда на 13 000 км слипалось в комья). Деймос, заброшенный на длинную эллиптическую орбиту (e = 0,41), пересекал кольцо на каждом обороте с относительной скоростью в сотни метров в секунду: кольцо **истёрло его с 20,7 до 12,4 км** (потеря 76%–83% объёма), сгладило наклон с 10° до 1,8° и ускоряло его на дальнем конце (где он двигался медленнее кольца), пока не скруглило орбиту и не вывело его на 14 300 км (а оттуда прилив мягкого Марса, в 8–20 раз сильнее нынешнего, унёс его на 23 463 км за 150–370 миллионов лет). Фобос же сразу вошёл на круговую орбиту со скоростью самого кольца — поэтому кольцо не могло ни ускорить, ни истереть его!
- **«Газовый поводок» — слабый встречный ветер, уравновешенный приливным толчком (F.4–F.6):** на внутреннем краю кольца газ, частично поддерживаемый собственным давлением, движется чуть медленнее орбитальной скорости, создавая **встречный ветер ~ 100 м/с**. При ничтожной плотности газа **3–8 × 10^{-8} кг/м³** (разреженной, как воздух Земли на высоте 115 км) сопротивление ветра точно уравновешивает крошечное приливное ускорение (~ 10^{-11} м/с²). Так внутренний край

кольца служил **«поводком»**, державшим Фобос у линии коротации и медленно ведшим его наружу вместе с линией по мере замедления Марса, — пока пар не иссяк и кольцо не высохло снаружи внутрь **3,5–3,9 миллиарда лет назад** (когда Фобос стоял на ~ 19 100 км, а марсианские сутки удлинились до ~ 22 часов)!

- **Застрявшие камни как шарики в подшипнике и выступы жерла вулкана (K.1–K.3):** Фобос был второй, более жёсткой пробкой, с силой продавленной под давлением сквозь узкое жерло горы Павлина (20–23 км в поперечнике). Жёсткие скальные выступы в стенке жерла (как твёрдые шипы, выдавленные из жерла горы Сент-Хеленс в 2004–2006 годах) прорезали в Фобосе **параллельные борозды** по направлению его движения (слегка изогнувшиеся, когда горячее тело скруглялось в космосе); а камни, застрявшие в узкой щели между пробкой и стенкой, катились, как **шарики в подшипнике**, и вдавливали в мягкую поверхность **цепочки ямок** — равномерно расставленные и всегда параллельные бороздам, никогда их не пересекая!
- **Дренажная система тонущего бассейна (H.2–H.4):** когда выступ осел и лёг на запад, жидкое и вязкое содержимое внутри него потекло на восток вдоль оси выступа: из сломанной «шеи» **лабиринта Ночи** через жёлоб **долин Маринера**, опускающийся на 10 км с запада на восток (от +4,9 км до −5,2 км), заполнило внутреннее озеро на едином уровне −3 560 м и выплеснулось на восток через порог каньона Эос и каналы стока Симуд и Тиу на равнину Хриса!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: эволюция Фобоса, кальдера горы Павлина и записи на поверхности (части F–M)

Части F–M статьи 10 связывают каждую наблюдательную деталь на Марсе и двух его лунах в одну физическую последовательность:

1. **Восстановление падения Фобоса и происхождение отношения 3,2 оборота за сутки (G, K.7–K.8):** в момент высыхания кольца 3,9 млрд лет назад, когда Фобос стоял на 19 100 км (орбитальный период 22,3 часа

против марсианских суток ~ 22 часа — то есть **ровно один оборот за сутки**), линия коротации ушла за него, и Фобос начал падать внутрь. Поскольку приливная сила ослабевает с 5,5-й степенью расстояния, за первые 3 миллиарда лет он опустился лишь на 3 800 км (около 4 см за столетие), а за последние 400 миллионов лет рухнул более чем на 4 000 км (до 1,8 м за столетие сегодня на 9 375 км, орбитальный период 7,65 часа — ускорение в 2,9 раза, которое вместе с замедлением Марса с 22 до 24,6 ч в 1,1 раза даёт ровно отношение 2,9 × 1,1 = 3,2 оборота за сутки!).

2. **Объёмный баланс кальдеры горы Павлина и летопись Стикни (I.1–I.3, K.4–K.6):** кальдера на вершине горы Павлина — единая цилиндрическая яма, круглая и крутая, шириной 47 км и глубиной почти 5 км (отношение глубины к ширине 0,10, самая глубокая из четырёх вулканов Фарсиды), объёмом **8 300–8 700 км³** — что совпадает с общим объёмом двух выброшенных из неё пробок (~ 6 740 км³ сегодня) после обрушения кровли мелкой камеры. На тупом конце Фобоса лежит впадина **Стикни** (9 км), образовавшаяся, когда передний тупой конец ударил по веществу в устье жерла: измерение на модели формы Ernst et al. (2023) с разрешением 36 м доказывает, что борозды на дне Стикни **сплющены и шире** (резкость 0,34 против 0,44 вне её — ниже, чем у 89% из 80 случайных участков Фобоса) и не покрыты реголитом, то есть борозды были прорезаны в жерле *до того*, как Стикни вдавилась при выходе!

3. **Решение двойного водного баланса Марса и источник глобальной пыли (H.5–H.6, M):** вода, выброшенная через линию коротации в кольцо, расщеплялась солнечным излучением и оставила 6–7-кратное обогащение атмосферы дейтерием (глобальный слой не менее 137 м, Villanueva et al. 2015), а перемолотая пыль кольца осела как однородная глобальная пыль Марса; тогда как большая часть внутренней воды молодого Марса **никогда не уходила** и осталась запечатанной под той же непроницаемой корой — в порах средней коры на глубине **11,5–20 км**, обнаруженных посадочным модулем InSight (Wright et al. 2024, что эквивалентно глобальному слою глубиной 1–2 км)!



Диаметр двух лун (км) при выбросе и сегодня: Деймос, пересекавший сердце кольца, потерял около 40% диаметра; Фобос, плывший у газового края, почти не изменился.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: как кольцо удерживало Фобос на линии коротации и развернуло два наклона

Части F.1–F.6 и G статьи 10 показывают, как одно физическое взаимодействие — экваториальное кольцо пара и пыли, питаемое водой, выброшенной с Марса, — объясняет и резкие различия между Фобосом и Деймосом, и точный момент начала падения Фобоса:

1. **Баланс сил во внутреннем «газовом поводке» (§F.4):** на внутреннем краю кольца, вблизи линии коротации, газ частично поддерживается собственным давлением и потому вращается чуть медленнее кеплеровской орбитальной скорости. Поэтому Фобос встречает **слабый встречный ветер с относительной скоростью v ≈ 100 м/с**. При плотности газа $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **кг/м³** (разреженной, как атмосфера Земли на высоте 115 км) сопротивление газа точно уравновешивает приливное ускорение, толкающее Фобос наружу (~ 10^{-11} м/с²). Пока Марс выбрасывал пар и замедлялся, линия коротации отходила наружу и вела Фобос за собой до ~ 19 100 км.

2. **Высыхание кольца снаружи внутрь и освобождение поводка (§F.5–F.6):** кольцо питалось только со своего внутреннего основания на линии коротации (а за 13 000 км, пределом Роша для льда, вещество слипалось в комья, уже не работавшие как кольцо). Когда кора

молодого Марса затвердела, расслоилась и остыла, поток пара прекратился, и кольцо высохло снаружи внутрь **3,5–3,9 миллиарда лет назад** (марсианские сутки ~ 22 часа). В этот момент линия коротации ушла за Фобос (19 100 км), и Фобос начал падать внутрь к своей нынешней орбите (9 375 км). Высохни кольцо рано, когда он был на 9 900 км, он упал бы и разрушился менее чем за 100 миллионов лет!

3. **Различия в истирании и глубине кратеров (§J.1–J.2, §L):** Деймос пересекал сердце кольца и комья за 13 000 км миллионы оборотов, поэтому потерял 76%–83% объёма (истёрся с диаметра ~ 20,7 км до 12,4 км), утратил исходные борозды жерла, и его кратеры втрое мельче, чем у Фобоса (медианная глубина 1,9% ширины против 5,5% на Фобосе). Фобос, мягко плывший у внутреннего газового края, потерял лишь около 1% (слой толщиной ~ 40 м) и сохранил борозды и цепочки ямок.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Баланс между сопротивлением встречного ветра на внутреннем краю кольца и приливным толчком молодого Марса, а также скорость приливного изменения большой полуоси орбиты da/dt формулируются так (§G, приложение A):

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{кг/м}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{м/с})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3\left(\frac{k_2}{Q}\right)\left(\frac{m}{M}\right)\left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

Где коэффициент приливной диссипации сегодня равен $k_2/Q = 1{,}816 \times 10^{-3}$ (Lainey et al. 2021), а на молодом, горячем и мягком Марсе был в 8–20 раз больше, Деймос поднялся с 14 300 км за конечную линию коротации (20 428 км) за 150–370 миллионов лет, тогда как Фобос рухнул с 19 119 км 3,9 млрд лет

назад до 9 375 км сегодня, со скоростью, растущей от 4 см/столетие до 1,8 м/столетие.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: матрица жёстких предсказаний для миссии MMX (2027–2031)

В части III и приложении B статья 10 выставляет **16 количественных тестов на опровержение (B1–B16)** для предстоящих космических миссий — и первая среди них миссия JAXA **MMX** (запуск в октябре 2026, посадка на Фобос в 2027 и доставка на Землю ≥ 10 граммов реголита в 2031):

- **Решающий изотопный и химический тест (N.1, B1–B4):** в образцах Фобоса, которые доставит MMX, изотопы **кислорода (O), хрома (Cr) и титана (Ti)** окажутся **только на чистой линии Марса**, без всякой примеси чужого ударника или астероида; летучие изотопы **цинка (Zn) и калия (K)** не покажут сдвига от испарения (в отличие от расплавленного гигантского удара); а зёрна покажут текстуру **закалённой вулканической пены с закрытыми порами и гидратированными минералами** (а не стеклянных сферул, сконденсированных из пара).
- **Тест структуры и гравитации Фобоса и Деймоса (N.2–N.6, B5–B8):** гравитационное поле Фобоса выявит **смещение центра масс на 300–500 м к Марсу (к тупому концу)**; восстановление формы Фобоса в вытянутое тело выпрямит семейства параллельных борозд; а пролёты MMX у Деймоса подтвердят марсианский состав, идентичный Фобосу.

Лабораторный бокс: сравнение Деймоса и Фобоса в кольце, приливная хронология и тесты миссии MMX (статья 10, части F–O и приложение B)

Свойство	Деймос (первый выброс)	Фобос (второй выброс)
Время выброса и начальная орбита	**Сутки 7,3 ч; длинная эллиптическая орбита (10 170–23 990 км, e = 0,41, наклон ~ 10°)**	**Сутки 8,3 ч; сразу на окружность на линии коротации (9 870 км, e = 0,002)**

Зона действия в кольце	Пересекал **всё сердце кольца** и комья за 13 000 км со скоростью в сотни м/с	Мягко плыл у **внутреннего газового края** ($\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ кг/м³)
Истирание и изменение размера	**Истёрся с диаметра ~ 20,7 км (6,8 × 10^{15} кг) до 12,4 км (потерял 76%–83% объёма)**	**Потерял лишь ~ 1% (~ 40 м); остался размером 22,3 км (1,07 × 10^{16} кг)**
Плотность и поверхность	**1 471 кг/м³** (губчатая верхняя пробка); гладкий и округлый, без борозд (медианная глубина впадин 1,9%)	**1 853–1 887 кг/м³** (плотная вторая пробка); параллельные борозды, цепочки ямок и Стикни (9 км)
Орбита и судьба сегодня	**23 463 км (e = 0,0003, i ≈ 1,8°, оборот 30,3 ч) — за линией, удаляется**	**9 375 км (e = 0,0151, i = 1,09°, оборот 7,65 ч) — внутри линии, падает (1,8 м/столетие)**

Код теста	Измерение и миссия	Предсказание модели LEF (выступ и кольцо)	Предсказание общепринятого объяснения (удар / захват)
B1–B3	**Изотопы O, Cr, Ti, D/H и Zn, K в образцах MMX (2031)**	**Только чистая линия Марса, нулевая чужая компонента и никакого сдвига от испарения в Zn, K**	**Удар: смесь Марса + чужого тела (30%–65%) и обеднение лёгкими изотопами; захват: астероид**
B4	**Текстура зёрен Фобоса (MMX, 2031)**	**Закалённая вулканическая пена с закрытыми порами и гидратированными минералами**	**Стеклянные сферулы, расплавленные и сконденсированные из пара**
B5	Гравитационное поле Фобоса (MMX, 2027)	**Центр масс смещён на 300–500 м к Марсу (к тупому концу)**	Нет предсказания смещения центра масс
B6–B7	Съёмка борозд и цепочек ямок (MMX, 2027)	Сосредоточены на западной стороне, выпрямляются на вытянутом теле, **сплющены на дне Стикни**; параллельные цепочки, не пересекающие борозды	Приливные напряжения или выбросы Стикни (без различия внутри Стикни, или случайное пересечение)
B10 / B14	Гравитация под горой Павлина / сейсмология под Фарсидой	**Дефицит массы** под кальдерой горы Павлина; средняя кора, насыщенная жидкой водой, под всей Фарсидой	Обычная щитовая кальдера; никакой связи между лунами и водой, запертой на глубине

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 19–20 мы вывели принцип LEF за пределы системы Земля–Луна и показали, как тот же физический механизм работает на **Марсе**: молодая, расширенная и быстрая планета вырастила на экваторе **заострённый выступ Фарсиды**, подняла гору Павлина на высоту 4 450 км в условия нулевого чистого веса и обычным вулканским давлением выпустила **Деймос** (7,3 ч) и **Фобос** (8,3 ч) в **конденсированное паровое кольцо** — а миссия MMX, которая доставит образцы с Фобоса в 2031 году, даст решающую лабораторную проверку!

Глава 21

Закон лун Солнечной системы — линейка режимов рождения, принцип насоса и атмосферная крышка →

← Глава 19 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387